Forside

Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensoppgave i IDATT2104 - Nettverksprogrammering

Eksamensdato: 18.03.2024

Eksamenstid (fra-til): 09:00 – 12:00 (3 timer)

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: E – Ingen hjelpemidler tillatt

Faglig kontakt under eksamen: Olav Skundberg
Tlf.: 95126650

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: NEI

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson kontaktes kun dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du mistenker feil og mangler. Noter spørsmålet ditt på forhånd.

Ingen håndtegninger: Denne eksamenen tillater ikke bruk av håndtegninger. Har du likevel fått utdelt skanne-ark, er dette en feil. **Arkene vil ikke bli akseptert for innlevering, og de vil derfor heller ikke sendes til sensur.**

Vekting av oppgavene: Maks poengsum per oppgave vises sammen med oppgaven. Oppgaver hvor man kan velge flere alternativer gir trekk for feil svar, men ingen oppgave får lavere poengsum enn null.

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspera. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til “hamburgermenyen” i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspera. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

1 Merknader

Eventuell merknader til oppgavene kan føres her

Merknader:

Format

Words: 0

Maks poeng: 0

2 Lagmodell

Plassering av lag i 5-lags OSI-lagmodell.

Hvilket lag ligger under applikasjonslaget? Velg alternativ (Transportlaget, Sesjonslaget, Nettverkslaget, Fysisk lag, Lenkelaget)

Hvilket lag ligger over fysisk lag? Velg alternativ (Nettverkslaget, Lenkelaget, Sesjonslaget, Applikasjonslaget)

Hvilke protokoller hører til på hvilket lag?

På applikasjonslaget finner vi Velg alternativ (802.11, TCP, SMTP, ICMP)

På Lenkelaget finner vi Velg alternativ (802.11, MIME, IPv4, ICMP)

På nettverkslaget finner vi Velg alternativ (DNS, IPv4, UDP, 802.11)

På Transportlaget finner vi Velg alternativ (ARP, DNS, ICMP, UDP)

Maks poeng: 6

3 Lagmodell adresser

Hva er rett om adressering i et pakkesvitsjet nett?
Velg ett alternativ:

- Maskiner med private IP-adresser kan pinges på disse adressene fra Internett
- Første halvdel av lenkelagsadressen angir produsenten av nettverkskortet ✔
- Nettverkskort behandler kun pakker som er unikt adressert til seg
- IPv4-adresser har 48 bit, f.eks. 158.38.50.20
- En socket vil alltid benytte dynamiske/kortlivde portnummer

Maks poeng: 2

4 Protokollheadere

Hvilke protokollheadere har disse protokollfeltene?

Host: <Name> Velg alternativ (TCP, HTTP, IPv6, DNS, 811.2).

MAC destination address Velg alternativ (TCP, 802.11, IPv4, HTTP, ICMP)

TTL (time to live) Velg alternativ (802.11, DNS, IPv4, IPv6, TCP)

Source port Velg alternativ (IPv4, 802.3, UDP, IPv6, HTTP)

Next header Velg alternativ (HTTP, ICMP, IPv6, IPv4, TCP)

Sekvensnummer Velg alternativ (IPv6, UDP, IPv4, TCP, ICMP)

Maks poeng: 6

5 Lagfunksjoner

Det refereres til 5-lags OSI-modell:

Hvilket lag gir forbindelse ende-ende mellom applikasjoner: Velg alternativ (Nettverkslaget, Transportlaget, Sesjonslaget, Fysisk lag, Lenkelaget, Applikasjonslaget)

Hvilket lag overfører mellom noder innenfor et subnett: Velg alternativ (Transportlaget, Lenkelaget, Fysisk lag, Sesjonslaget, Nettverkslaget, Applikasjonslaget)

Hvilket lag kan etablere VPN: Velg alternativ (Applikasjonslaget, Nettverkslaget, Transportlaget, Sesjonslaget, Fysisk lag, Lenkelaget)

Hvilket lag kan benytte WPA2: Velg alternativ (Lenkelaget, Sesjonslaget, Transportlaget, Fysisk lag, Applikasjonslaget, Nettverkslaget)

Maks poeng: 4

6 Sjekksum

Hvilket utsagn er rett for håndtering av pakker som har får feil sjekksummen?
Velg ett alternativ:

- UDP er optimalisert for hurtighet og bruker ikke sjekksum
- Dersom TCP mottar en pakke med feil sjekksum blir pakken kastet uten å sende va ✔
- Dersom Ethernet mottar en pakke med feil sjekksum blir pakken forsøkt korrigert med CRC-algoritmen
- Dersom IPv4 mottar en pakke med feil sjekksum blir pakken kastet og avsender varslet med ICMP

Maks poeng: 2

7 Protokoller

1. Hva går innkapslingsprinsippet i lagmodellen ut på?
2. Hvordan oppnår man vedvarende forbindelse mot en webtjener i HTTP 1.1?
3. Hva gjør en lokal navnetjener dersom den blir forespurt om et domenenavn som ikke er mellomlagret ?

Skriv ditt svar her

Format

1. PDU fra ett lag overlates til laget under for videre behandling. Det skjer ved å sette på header for aktuell protokoll og deretter overlate denne nye PDU til neste lag under. Til slutt vil fysisk lag overfører signalene ti mottaker.

På mottakersiden pakkes innholdet, som er PDU fra laget over, ut igjen og overlates til laget over.

2. Klilent-tjener dialog hvor den ene parten spør og den andre svarer. HTTP/1.1 vil kople ned TCP etter endt overføring av hvert forespurt objekt. For å spare tid, dvs lsippe å etablere ny TCP for nedlasting av tilhørende objekter i HTML-koden, vil klient be om å holde forbindelsen oppe.

Klient ber: Connection: Keep-Alive
Tjener svarer: Keep alive: Timeout=5 (sek), max=100 (objects)

3. Lokal navnetjener jobber rekursivt. Det betyr at den vil spørre videre på vegne av klienten helt til den får et svar som kan returneres til Klienten. Viktig prinsipp (må være med i svaret) lokal navnetjener spør alltid root-tjener først. Root-tjener kjenner ikke enkeltdomener, men sender svar på hvilken TLD-tjener som kan spørres videre. Lokal navnetjener spør da videre helt til den får svar fra en tjener som vet. Dette svaret kan da enten være lokal lagret med gyldig levetid eller vil komme til sydende og sist fra autoritativ navnetjener.

Words: 0

Maks poeng: 8

8 MIME

Hva bidrar MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) til?
Velg ett alternativ:

- MIME omformer epostmeldinger for visning på mobiltelefon og i nettleser
- MIME tilpasser SMTP-protokollen til ASCII-tegnsettet slik at binærfiler kan vedlegges
- MIME standariserer ASCII-formatet til nasjonale tegnsett
- MIME standardiserer formatet på epostmeldinger slik at de kan inneholde nasjonale tegnsett ✔

Maks poeng: 2

9 DNS

Hva kan type-feltet i DNS ressursrecords benyttes til?
Velg ett alternativ:

- Angi prioritettype for forespørselen
- Knytte flere IP-adresser til samme domenenavn ✔
- Skille mellom autoritativt eller mellomlagret svar
- Skille dynamiske og statiske svar

Maks poeng: 1

10 TCP

En HTTP-pakke har kommet frem til rett IP-adresse. Hvordan vet IP hvilken protokoll som pakken skal leveres til?

Velg ett alternativ:

- Dette er gitt av hvilken socket man har koplet opp
- IP har informasjon om dette i sin protokollheader ✔
- IP har alltid samme mottakerprotokoll for HTTP-pakker
- Dette avtales med 3-way Handshake oppkopling

Maks poeng: 2

11 TCP pålitelig

Hvordan oppnår TCP en pålitelig overføringstjeneste?

Velg ett alternativ:

- Med en flytkontrollmekanisme som justerer hastigheten på dataoverføringen basert på mottakerens evne til å håndtere dataene
- Ved å bruke TLS krypteringsprotokoll som sikrer at data ikke blir endret eller tuklet med under overføringen
- Ved at mottaker sender kvitteringer til avsenderen for mottatte data ✔
- Ved å nummerere hvert segment slik at segmentene kan sorteres i riktig rekkefølge hos mottaker

Maks poeng: 2

12 TCP kvittering

En klient sender et tredje segment til webtjener. Det har ikke vært pakketap. Dette tredje segmentet har:

- Sekvensnummer: 101
- TCP payload : 619
- Kvitteringsnummer X

Det påfølgende svaret fra webtjener har

- Sekvensnummer: 317
- TCP Payload: 17
- Kvitteringsnummer: Y

a) Hva er kvitteringsnummer Y fra webtjener?
Velg ett alternativ:

- 619
- 720 ✔
- 620
- 101
- 3

b) Hva var kvitteringsnummer X fra klient?
Velg ett alternativ

- 300
- 317 ✔
- 2
- 316

Maks poeng: 4

13 TCP nedkopling

Hvordan begynner nedkopling av TCP en forbindelse?
Velg ett alternativ:

- Det sendes et SACK-segment når en av partene avslutter applikasjonen
- Når TTL-feltet har telt ned til 0
- En av partene sender et nytt segment med SYN-flagget satt
- Det skjer automatisk etter avtalt timeout, typisk 5 sekunder
- Når hele meldingen fra applikasjonen er ferdig overført
- En av partene sender et segment med FIN-flagget satt ✔

Maks poeng: 1

14 Digitale sertifikater

Hvordan kan vi stole på at innehaver av et digitalt sertifikatet faktisk er den som sertifikatet sier?

Skriv ditt svar her

(2p) For det første må vi stole på utsteder. Det er utsteder som går god for at innehaver er den som sertifikatet sier. (Norske utstedere kontrolleres av Nkom, tidligere Post- og Teletilsynet)

(6p) For det andre må sertifikatet kontrolleres for å være sikker på at det ikke er forfalsket.

1. Hente utsteders sertifikat og bruke utsteders offentlige nøkkel (som følger sertifikatet) til å dekryptere fingeravtrykket (kryptert hash-verdi) i sertifikatet vi undersøker. (Algoritmer som er brukt står oppført i sertifikatet)
2. Regne ut egen hash-verdi av samme sertifikat
3. Sammenlikne disse, hvis like er sertifikatet uendret

Words: 0

Maks poeng: 8

15 Krypto

AES (Advanced Encryption Standard) er en metode for Velg alternativ (kryptografisk hashing, symmetrisk kryptering, asymmetrisk kryptering, autentisering, integritet) hvor det

brukes Velg alternativ (sesjonsnøkler, en felles nøkkel, en offentlig og en privat nøkkel, Diffie-Hellman genererte nøkler)

RSA (Rivest,Shavir, Adleman) er en metode for Velg alternativ (integritet, asymmetrisk kryptering, symmetrisk kryptering, kryptografisk hashing, autentisering) hvor det brukes

Velg alternativ (offentlig og privat nøkkel, engangs sesjonsnøkler, kryptografiske hashing-nøkler, en felles nøkkel)

SHA (Secure Hashing Algorithm) er en metode for Velg alternativ (kryptografisk hashing, nøkkelgenerering, symmetrisk kryptering, asymmetrisk kryptering) som kan brukes for å oppnå

Velg alternativ (autentisitet, tilgjengelighet, konfidensialitet, integritet)

Et digitalt sertifikat må benytte Velg alternativ (Innehavers private nøkkel, Innehavers offentlige nøkkel, mottakers eget sertifikat, Utsteders offentlige nøkkel, Utsteders private nøkkel, sesjonsnøkkelen) for å verifiseres

Maks poeng: 7

16 IP-begrep

Hva er sammenhengen mellom IPv4-adresser, nettmasker, host/nodeadresser, default gateway og nettverksadresse for en PC

Skriv ditt svar her

IPv4-adresse for en PC er en 32 bit adresse som kan tildeles denne enheten.

Denne IPv4 adressen består av to deler: Nettverksadressen og nodeadressen .Nettverksadressen først.

Det er nettmasken som skiller disse to. En nettmaske kan skrives f.eks 255.255.255.0 eller /24
Nettmasken brukes i en logisk OG-operasjon med aktuell IPadresse for å finne nettverksadressen.ng: 8
Default gateway for PC har alltid nettverksadresse som PC

Default Gateway benyttes for kommunikasjon ut av subnettet

17 IP-konfig

En PC er konfigurert med følgende verdier:

- IPv4 adresse: 10.24.20.83
- IPv6: 2001:700:300:4105:a7db:99a0:6293:b0ea
- Link local IPv6: fe80::1778:10b1:7dea:64cf
- Nettmaske: 255.255.252.0
- Default Gateway IPv4: 10.24.20.1
- Default gateway IPv6: fe80::5:73ff:fea0:6
- DNS:129.241.0.200
- DHCP: 192.0.2.1

1. Hva er IPv4 nettverksadresse for PC?
Velg ett alternativ:

- 10.24.255.255
- 10.24.20.0 ✔
- 10.24.20.83
- 10.24.0.0

2. Hvor mange noder kan koples til i dette IPv4-nettverket?
Velg ett alternativ

- 126
- 1022 ✔
- 2046
- 510

Maks poeng: 4

18 IP-header

Hva angir headerfeltet TTL (Time to Live)?
Velg ett alternativ:

- Levetid for DNS-svar
- Timeout for å holde IP-forbindelsen oppe
- Grensen for antall ruterhopp ✔
- Levetid for DHCP-konfigurasjon

Maks poeng: 1

19 NAT

A. En bruker er koplet opp med privat IP-adresse bak en NAT-ruter. Det kommer en svarpakke fra en webtjener på Internett til denne brukeren. Hvilken IP avsenderadresse står det i svarpakken som brukeren mottar?
Velg ett alternativ:

- Webtjenerens offentlige IP-adresse ✔
- Brukerens private IP-adresse
- Webtjenerens private IP-adresse
- NAT-ruterens private IP-adresse
- NAT-ruterens offentlige IP-adresse

Maks poeng: 2

20 To nettverkskort

En PC er tilkoplet både WI-Fi og Ethernet samtidig. Hvordan velger PC hvilket nettverkskort som skal benyttes?

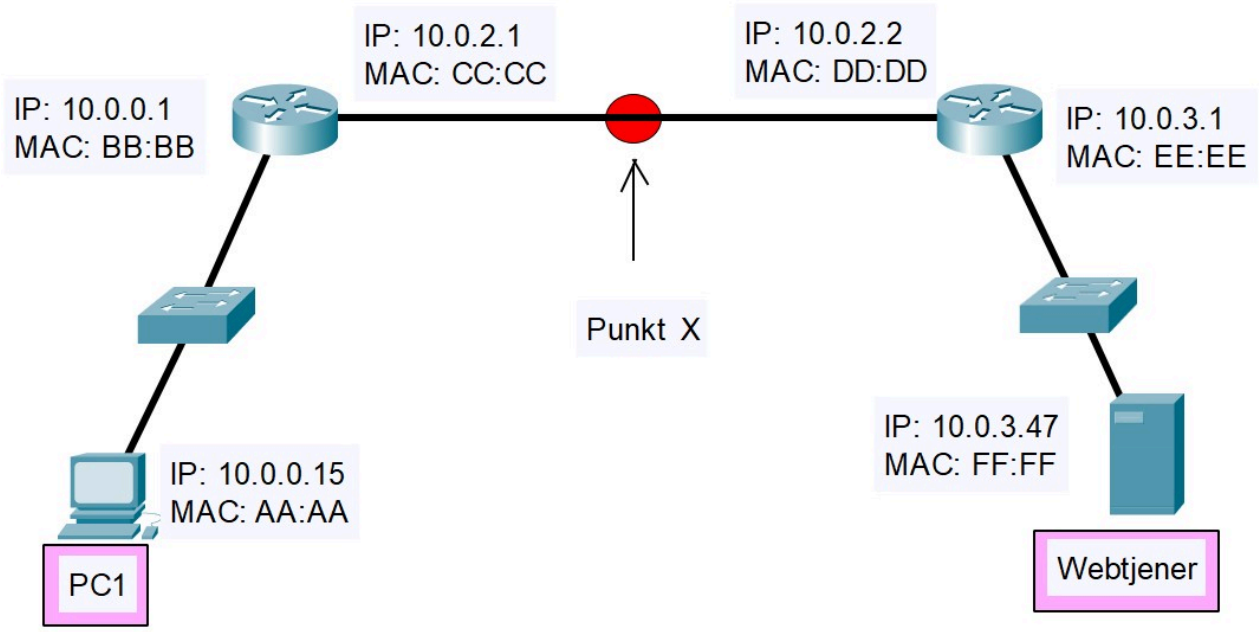
Velg ett alternativ:

- Bruker nettverkskortet som er oppført i ARP-tabellen
- Bruker nettverkskortet som har lavest trafikk
- Bruker videre det nettverkskortet som først var aktivt
- Bruker nettverkskortet som PC-ens rutingtabell bestemmer ✔
- Bruker begge nettverkskortene og fordeler trafikken på disse

Maks poeng: 2

21 Videresending

En pakke sendes i retning fra PC1 til webtjener som vist på figuren. Merk at MAC-adresser på figuren er forkortet for oversiktens skyld.



Hvilke avsender og mottaker MAC- og IP-adresser inneholder denne pakken i punkt X?

Avsender IP-adresse Velg alternativ (10.0.3.47, 10.0.2.1, 10.0.0.15, 10.0.0.1).

Avsender MAC-adresse Velg alternativ (BB:BB, AA:AA, DD:DD, CC:CC)

Mottaker IP-adresse Velg alternativ (10.0.1.15, 10.0.3.47, 10.0.2.2, 10.0.3.1)

Mottaker MAC-adresse Velg alternativ (EE:EE, DD:DD, AA:AA, FF:FF)

Maks poeng: 12

22 ARP

Hva benyttes ARP (Address Resolution Protocol) til?
Velg ett alternativ:

- Finne portnummer som applikasjonen er knyttet til
- Finne IP-adresse for konfigurasjon av egen PC
- Finne IP-adressen til destinasjon MAC
- Finne egen nettverksadresse
- Finne MAC-adressen til destinasjon IP ✔

Maks poeng: 2

23 Domener

Hva utgjør et kollisjonsdomene?
Velg ett alternativ:

- Brukere på samme IP-subnett
- Brukere med lik IP-adresse
- brukere med felles default gateway
- Brukere på et delt overføringsmedium ✔
- Brukere koplet på samme svitsj

Hva utgjør et kringkastingsdomene?

Velg ett alternativ

- Brukere koplet på samme svitsj
- Brukere på delt overføringsmedium
- Brukere på samme IP-subnett ✔
- Brukere med lik IP-adresse

Maks poeng: 4

24 Adresseformat

Hvilket utsagn er rett for en adresse på lenkelaget?
Velg ett alternativ:

- MAC-adressen har 24 bit og kan skrives 23:14:af:12:76:13
- MAC-adressen har 64 bit og kan skrives fa80::5/64
- MAC-adressen har 32 bit og kan skrives 198.162.0.15
- MAC-adressen har 48 bit og kan skrives 23:14:af:12:76:13 ✔
- MACadressen har 32 bit og kan skrives Cisco_ab:cd:ef

Maks poeng: 2

25 Lenkelaget

Lenkelaget har to subnettlag: LLC og MAC. Hvilke oppgaver har subnettlagene og hva oppnår man med denne delingen?

Skriv ditt svar her

Format

LLC - Logical Link Control - Har til oppgave å gi et felles grensesnitt mot IP/Nettverkslaget selv om det er ulike typer overføringsmedium som benyttes .Gir multipleksing av protokoller på nettverkslaget, IPv4 og IPv6

MAC - Media Address Control - Har til oppgave å håndtere de ulike nettverkskort for signaloverføring på luft, glassfiber eller kopper. Tipasser mediets krav til innholdets format.

Oppnår at nettverkslaget fungerer uavhengig av overføringsmediet som benyttes, IP-protokollen endres ikke selv om mediet endres.

Words: 0

Maks poeng: 8